अम्ल, क्षार और लवण

अम्ल क्या है ?

सभी प्रकार के भोजन में कोई न कोई स्वाद अवश्य होता है। ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें **अम्ल (Acid)** की उपस्थिति के कारण होता है।

अम्ल (ACID) : - ACID शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा (SOUR), अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन (H^+) देता है । ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं ।

- अम्लों का जलीय विलयन विधुत का संचालन करता है
- अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन (H^+) देता है

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

$$HNO_3 \xrightarrow{H_2O} H^+ + NO_3^-$$

$$H_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} 2H^+ + SO_3^{2-}$$

- कुल अम्ल विषैले (जहरीले) होते है – **कार्बोनिक अम्ल**
- कुछ अम्ल हानिकारक होते है जो चमड़े को जला देता है – **H_2SO_4 , HCl**
- कुछ अम्ल विस्फोटक होते है – **नाइट्रिक अम्ल**

अम्लों के प्रकार (Types of Acids)

(A) श्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार

(i) प्राकृतिक अम्ल / कार्बनिक अम्ल (Natural Acid or Organic Acid) :-

अम्ल जिन्हें प्राकृतिक श्रोत, जैसे: पौधे एवं जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है, को प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं।

जैसे:

अम्ल	प्राकृतिक स्रोत	अम्ल	प्राकृतिक स्रोत
फार्मिक अम्ल (HCOOH)	लाल चीटियों में	साइट्रिक अम्ल ($C_6H_8O_7$)	नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर
बेन्जोइक अम्ल ($C_7H_6O_2$)	घास, पते एवं मूत्र में	ऑक्जेलिक अम्ल ($C_2H_2O_4$)	टमाटर
एसीटिक अम्ल (CH_3COOH)	सिरका में	टारटेरिक अम्ल ($C_4H_6O_6$)	इमली में
लैक्टिक अम्ल ($C_3H_6O_3$)	दही में	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)	आमाशय रस

notesstreet.in

(ii) खनिज अम्ल / सिंथेटिक अम्ल (Mineral Acids or Synthetic Acids) :-

अम्ल जिन्हें खनिजों (minerals) से तैयार किया जाता है को खनिज अम्ल कहते हैं। चूँकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है इसलिये इन्हें man-made या सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं।

जैसे- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), नाइट्रिक अम्ल (HNO_3), सल्फ्युरिक अम्ल (H_2SO_4), फास्फोरिक अम्ल (H_3PO_4), बोरिक अम्ल (H_3BO_3)

(B) प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार :-

(i) प्रबल अम्ल (Strong Acids) :- वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात अधिक संख्या में H^+ आयन उत्पन्न करते है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं |

जैसे- HCl , H_2SO_4 , HNO_3

(ii) दुर्बल अम्ल (Weak Acids) :- वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में H^+ आयन उत्पन्न करते है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं |

जैसे :- CH_3COOH , लैक्टिक अम्ल , ऑक्सैलिक अम्ल

(C) सान्द्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार :-

(i) सान्द्र अम्ल (Concentrated Acid) :- जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है , जबकि जल अल्प मात्रा में होता है

(ii) तनु अम्ल (Dilute Acid) :- जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है , जबकि जल अधिक मात्रा में होता है ।

क्षार या भस्म (Base) :- क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा (Bitter) होता है तथा जल के साथ घुलकर हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) देता है | ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं ।

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

$$KOH \xrightarrow{H_2O} K^+ + OH^-$$

क्षार के प्रकार :-

(i) प्रबल क्षार (Strong Base) : वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक संख्या में हाइड्राक्साइड आयन (OH^-) प्रदान करते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं | **जैसे**, NaOH , KOH

(ii) दुर्बल क्षार (Weak Base) वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अल्प संख्या में हाइड्राक्साइड आयन (OH-) प्रदान करते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं |

जैसे- NH_4OH , $Ca(OH)_2$

notesstreet.in

अलकली (Alkali) : जल में घुलनशील क्षार को अलकली कहते हैं । **जैसे,** NaOH , KOH , Mg (OH)$_2$

लवण (Salt) :- लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है ।
उदाहरण : **NaCl , KCl**

लवण के प्रकार:-

i . सामान्य लवण :- जब प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म से अभिक्रिया करते हैं तो एक-दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर **उदासीन लवण** का निर्माण करते हैं, उसे ही सामान्य लवण कहा जाता है।
जैसे- NaCl, KCl , Na_2SO_4, $CaSO_4$, आदि।

ii . अम्लीय लवण (Acidic Salt) : वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन [H^+] उपस्थित होते हैं, उसे अम्लीय लवण कहा जाता है।

जैसे- **(a)** $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow NaHSO_4 + H_2O$

(b) $H_2SO_4 + KOH \rightarrow KHSO_4 + H_2O$

iii. क्षारीय या भास्मिक लवण (Basic Salt) : वे लवण जिनमें हाइड्रॉक्साइड आयन [OH^-] उपस्थित होते हैं, उसे क्षारीय लवण कहा जाता है।

जैसे - $Pb(OH)_2 + HNO_3 \rightarrow Pb(OH)NO_3 + H_2O$

Mg(OH)Cl, Ba(OH)Cl, Ca(OH)Cl आदि।

सूचक (Indicators) : सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगते हैं । इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है ।

सूचक के प्रकार : वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते है , परन्तु श्रोत के आधार पर सूचक (Indicator) को दो भागों में बांटा जा सकता है:

1. प्राकृतिक सूचक (Natural Indicator)

2. मानव निर्मित सूचक (Synthetic Indicator)

(i) प्राकृतिक सूचक (Natural Indicator) : वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त होते है प्राकृतिक सूचक कहलाते है |

जैसे - लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लौंग, लाल गोभी आदि |

notesstreet.in

लिटमस : लिटमस बैगनी रंग का रंजक (dye) या रंग होता है जो थैलाफाइटा समूह के लाईकेन (Lichen) के पौधे से निकाला जाता है | लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब इसका रंग बैगनी होता है | इस रंजक से पेपर तैयार किए जाते हैं जिन्हें लिटमस पेपर कहते है ।

लिटमस पत्र : लिटमस पत्र दो रंगों का होता है - **नीला एवं लाल** |

Note :- अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है |

Trick - अनिल की **क्षलनी**

अ = अम्ल

नि = नीले लिटमस पेपर को

ल = लाल रंग में परिवर्तित करता है

क्ष = क्षार

ल = लाल लिटमस पेपर को

नि = नीले रंग में परिवर्तित करता है

हल्दी (Turmeric) :- हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है | यह पीला रंग का होता है, कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन (क्षारीय प्रकृति) से धोते है तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा-लाल कर देता है |

- अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है |
- क्षार के साथ इसका रंग भूरा-लाल हो जाता है |

लाल पत्ता गोभी (Red Cabbage):- लाल पत्ता गोभी के रस को भी प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। लाल पत्ता गोभी के रस मूल रूप में **बैगनी रंग** क होता है।

- लाल पत्ता गोभी के रस में अम्ल मिलाने पर **लाल रंग** में बदल जाता है।
- लाल पत्ता गोभी के रस में क्षार मिलाने पर यह **हरे रंग** में बदल जाता है।

गंधीय / सूंघने वाला सूचक (Olfactory Indicators):- प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है | ऐसे पदार्थों को गंधीय (Olfactory) सूचक कहते हैं |

जैसे - वैनिला, प्याज एवं लौंग आदि |

गंधीय सूचक	अम्ल के साथ	क्षार के साथ
1. प्याज का रस	तीक्ष्ण गंध	कोई गंध नहीं
2. वैनिला	समान गंध रहती है	कोई गंध नहीं
3. लौंग का तेल	समान गंध रहती है	कोई गंध नहीं

(ii) कृत्रिम या संश्लेषित सूचक (Synthetic Indicator) : वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते ये रसायनिक पदार्थों द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है , को कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक (Synthetic Indicators) कहते हैं।

जैसे - मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलीन आदि | इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जाँच के लिए होता है |

notesstreet.in

फ़ेनॉल्फ़थैलीन (Phenolphthalein) :- फ़ेनॉल्फ़थैलीन (Phenolphthalein) एक रंगहीन घोल है।

- क्षार मिलाने से फ़ेनॉल्फ़थैलीन का रंग गुलाबी हो जाता है।
- लकिन अम्ल मिलाने से फ़ेनॉल्फ़थैलीन रंगहीन ही रहता है।

मिथाईल ऑरेंज (Methyl Oragne) :- मिथाईल ऑरेंज (Methyl Oragne) एक नारंगी रंग का तरल है।

- मिथाईल ऑरेंज का रंग क्षार के मिलाने से पीला हो जाता है।
- मिथाईल ऑरेंज का रंग अम्ल के मिलाने से लाल हो जाता है।

	सूचक	अम्ल के साथ	क्षार के साथ
प्राकृतिक सूचक	1.लिटमस	लाल	नीला
	2. लाल पत्तागोभी का रस	लाल	हरा
	3. हल्दी	कोई बदलाव नहीं	लाल
	4. हायड्रेजिया के फूल का रस	नीला	गुलाबी
कृत्रिम सूचक	1. फीनॉल्फथेलिन	रंगहीन	गुलाबी
	2. मिथाईल ऑरेंज	लाल	पीला
गंधीय सूचक	1. प्याज का रस	तीक्ष्ण गंध	कोई गंध नहीं
	2. वैनिला	समान गंध रहती है ।	कोई गंध नहीं
	3. लौंग का तेल	समान गंध रहती है	कोई गंध नहीं

अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण

अम्ल की धातु से अभिक्रिया (Reaction with acids and metals): अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है :

समान्य सूत्र

अम्ल + धातु → लवण + हाइड्रोजन गैस

उदाहरण :

- जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है |

$$2\,HCl + Zn \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस'

- सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है |

$$2\,HCl + 2\,Na \rightarrow 2NaCl + H_2$$

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस

- धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है |

$$H_2SO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + H_2$$

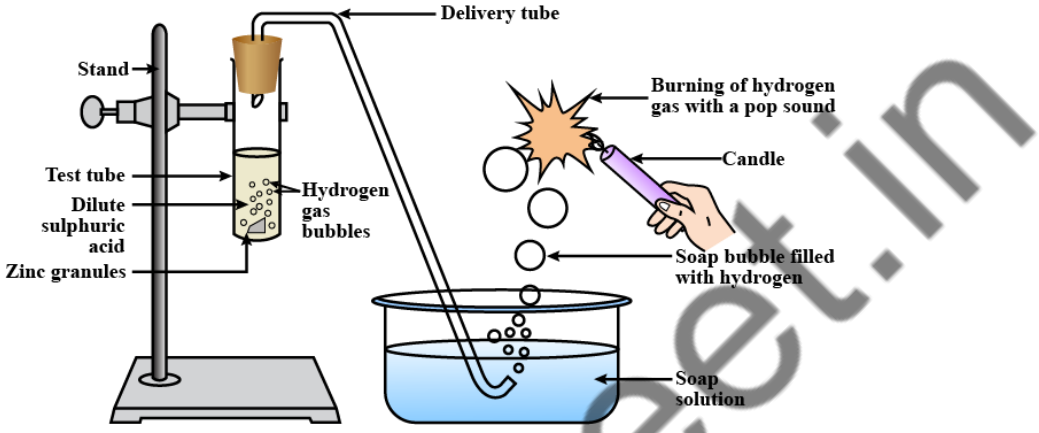
सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस

notesstreet.in

हाइड्रोजन गैस की जाँच (Testing of Hydrogen Gas):

जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते है तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है | अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते है तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है | पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है |

पॉप टैस्ट : जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते है तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है | अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते है तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है | पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है | । इस टैस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं ।



धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया (Reaction of Metal Carbonate with Acids):

चूनापत्थर, चाक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है | अम्ल, सभी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है |

समान्य सूत्र

धातु कार्बोनेट + अम्ल → लवण + कार्बन डाइऑक्साइड + जल

उदाहरण:

- कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है |

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

(कैल्शियम कार्बोनेट) (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) (कैल्शियम क्लोराइड) (कार्बन डाइऑक्साइड) (जल)

- नाइट्रिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है |

$$2NHO_3 + Na_2CO_3 \rightarrow NaNO_3 + CO_2 + 2H_2O$$

(नाइट्रिक अम्ल) (सोडियम कार्बोनेट) (सोडियम नाइट्रेट) (कार्बन डाइऑक्साइड) (जल)

चूने के पानी का टैस्ट : उत्पादिन कार्बन डाइआक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है ।

$$Ca(OH)_2 (aq) + CO_2 (g) \rightarrow CaCO_3 (s) + H_2O (l)$$

सफेद अवक्षेप

notesstreet.in

धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट (बाईकार्बोनेट) और अम्ल की अभिक्रिया (Reaction of Metal hydrogencarbonate With Acids):

समान्य सूत्र

धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट (बाईकार्बोनेट) + अम्ल → लवण + कार्बनडाइऑक्साइड + जल

उदाहरण:

सोडियम बाईकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनाता है |

$$NaHCO_3 + 2HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$$

(सोडियम बाईकार्बोनेट) (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) (सोडियम क्लोराइड) (कार्बन डाइऑक्साइड) (जल)

धातु-ऑक्साइड (क्षारकीय प्रकृति) का अम्लों के साथ अभिक्रिया (Reaction of Metal-oxides with acid):

सभी धातु-ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति की होती हैं इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाती है यह बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही होती है |

समान्य सूत्र

क्षार + धातु-ऑक्साइड → लवण + जल

- आयरन (III) ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट और जल बनाता है

$$Fe_2O_3 + 3\,H_2SO4 \rightarrow Fe_2\,(SO_4)_3 + 3\,H_2O$$

(फेरस III ऑक्साइड) (सल्फ्यूरिक अम्ल) (फेरस सल्फेट) (जल)

- कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर क्लोराइड एवं जल प्रदान करता है |

$$CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$$

(कॉपर ऑक्साइड) (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) (कॉपर क्लोराइड) (जल)

- कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड एवं जल प्रदान करता है |

$$CaO\,(aq) + 2HCl\,(aq) \rightarrow CaCl_2\,(aq) + H_2O\,(l)$$

(कैल्शियम ऑक्साइड) (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) (कैल्शियम क्लोराइड) (जल)

अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया : अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है इस प्रकार की अभिक्रिया को **उदासीनीकरण** अभिक्रिया कहते हैं |

समान्य सूत्र :-

क्षार + अम्ल → लवण + जल

Ex.

- सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर साधारण नमक और जल बनाता है |

$$NaOH\,(aq) + HCl\,(aq) \rightarrow NaCl\,(aq) + H_2O\,(l)$$

(सोडियम हाइड्रोऑक्साइड) (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) (सोडियम क्लोराइड) (जल)

notesstreet.in

- सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट और जल बनाता है |

$$NaOH(aq) + HNO_3\ (aq) \rightarrow NaNO_3\ (aq) + H_2O\ (l)$$

(सोडियम हाइड्रोऑक्साइड) (नाइट्रिक अम्ल) (सोडियम नाइट्रेट) (जल)

- सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फेट और जल बनाता है |

$$NaOH\ (aq) + H_2SO_4 \rightarrow NaSO_4\ (aq) + H_2O\ (l)$$

(सोडियम हाइड्रोऑक्साइड) (सल्फ्यूरिक अम्ल) (सोडियम सल्फेट) (जल)

उदासीनीकरण अभिक्रिया : - अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं |

उदाहरण :

$$NaOH\ (aq) + HCl\ (aq) \rightarrow NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$$

लवण (Salts): लवण, अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है |

लवण के प्रकार

(i) अम्लीय लवण : अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है |

उदाहरण : NH_4Cl

$$HCl + NH_4OH \rightarrow NH_4Cl + H_2O$$

प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण

(ii) उदासीन लवण : उदासीन लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है |

उदाहरण : NaCl

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण

(iii) क्षारकीय लवण : क्षारकीय लवण प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है |

उदाहरण : $NaC_2H_3O_2$

$$HC_2H_3O_2 + NaOH \rightarrow NaC_2H_3O_2 + H_2O$$

दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार क्षारकीय लवण

धातु एवं क्षार की अभिक्रिया (Reaction with bases and Metals): क्षार, धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं |

- सोडियम हाइड्रोऑक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम ज़िन्केट और हाइड्रोजन गैस देता है |

$$2NaOH\ (aq) + Zn\ (s) \rightarrow Na_2\ ZnO_2\ (aq) + H_2\ (g)$$

(सोडियम हाइड्रोऑक्साइड) (जिंक) (सोडियम ज़िन्केट) (हाइड्रोजन गैस)

- सोडियम हाइड्रोऑक्साइड एल्युमुनियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एलुमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है |

$$2NaOH\ (aq) + 2Al\ (s) + 2H_2O \rightarrow 2\ NaAlO_2\ (aq) + 2H_2\ (g)$$

(सोडियम हाइड्रोऑक्साइड) (एल्युमीनियम) (जल) (सोडियम एलुमिनेट) (हाइड्रोजन गैस)

notesstreet.in

अधातु ऑक्साइड (अम्लीय प्रकृति) और क्षार की अभिक्रिया : अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है जो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही होता हैं |

समान्य सूत्र

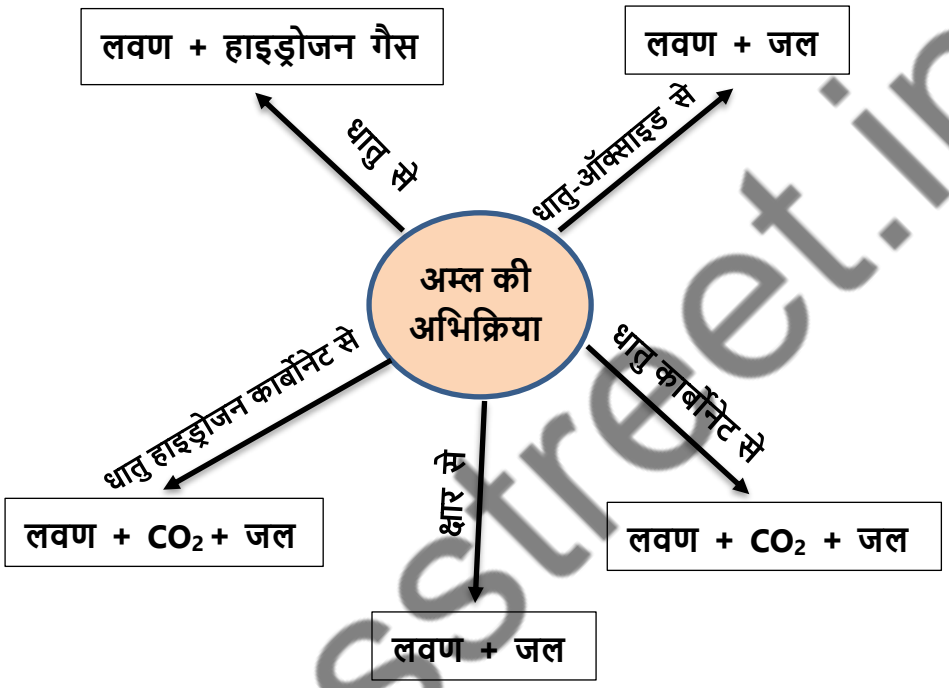
क्षार + अधात्विक ऑक्साइड → लवण + जल

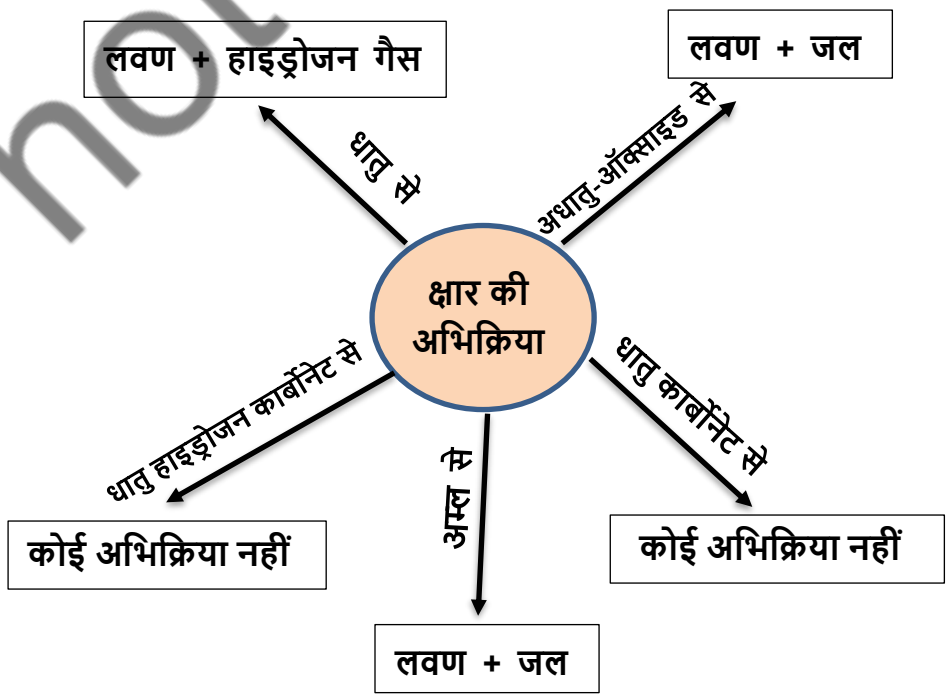
- सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट और जल देता है |

$$2NaOH(aq) + CO_2(g) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O$$

(सोडियम हाइड्रोक्साइड) (कार्बन ऑक्साइड) (सोडियम कार्बोनेट) (जल)

अभिक्रिया को माइंड मैप द्वारा याद रखेंगे





notesstreet.in

तनुकरण (Dilution) : जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता (H_3O^+/OH^-) में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है | इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं | अम्ल और क्षार को तनुकृत किया जाता है |

अम्ल का जलीय घोल :- जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन [(H^+(aq)] देता है।अम्ल के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन आयन [(H^+(aq)] पानी के अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन (H_3O^+) बनाता है। ऐसा इसलिये होता है कि हाइड्रोजन आयन [(H^+(aq)] स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है।

अभिक्रिया को निम्नांकित रूप से दर्शाया जा सकता है।

$$HCl + H_2O \Rightarrow H^+ + H_2O + Cl \Rightarrow H_3O^+ + Cl$$

इसे निम्नांकित प्रकार से भी लिखा जा सकता है:

$$H^+ + H_2O \Rightarrow H_3O^+$$

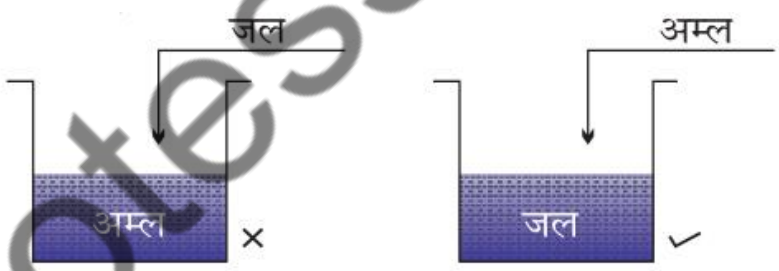
क्षारक का जलीय विलयन :- जब क्षार को पानी में घोला जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन (OH^-) देता है।

उदाहरण:-

जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घोल बनाया जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है।

$$NaOH\ (s) \xrightarrow{H2O} Na^+ + OH^-$$

NOTE : जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी वरतनी चाहिए। हमेशाअम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए , क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है ।
सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर वाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं । साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण काँच का पात्र भी टूट सकता है ।



pH स्केल : pH शब्द में, p का अर्थ पोटेंशी (Potency) या पावर (Power) होता है तथा H का अर्थ है हाइड्रोजन आयन। pH शब्द में, p जर्मनी के शब्द 'potenz' से आया है जिसका अर्थ है पावर। pH की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में **सॉरेनसेन** ने प्रस्तुत किया था। यह एक प्रकार का सार्वत्रिक (universal) सूचक होता है |

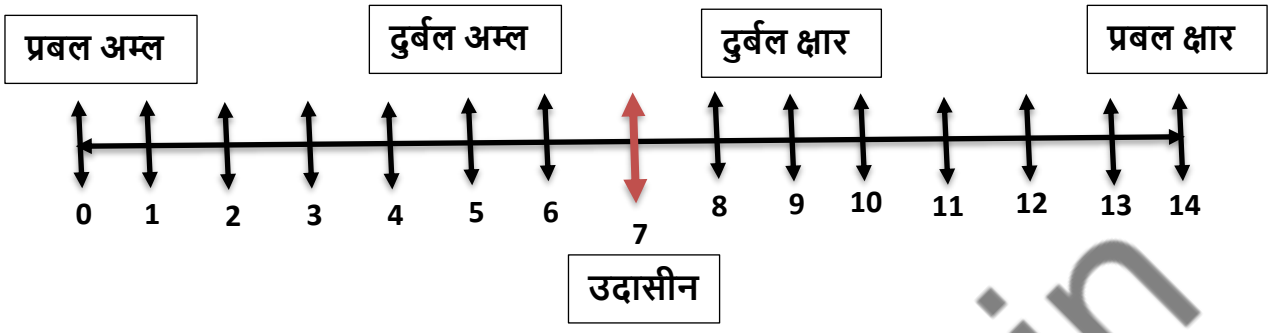
pH की परिभाषा :- किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं | इस स्केल में 0 से 14 तक अंक अंकित रहते है जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के साथ-साथ उनके मान बताता है | किसी विलयन के pH उनमें उपस्थित हाइड्रोजन (H^+) आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है |

pH= -log [H^+]

$$pH = \log\left(\frac{1}{H^+}\right)$$

notesstreet.in

- pH स्केल पर 0 मान सबसे शक्तिशाली अम्ल को सूचित करता है।
- pH स्केल पर 7 मान उदासीन घोल को सूचित करता है।
- pH स्केल पर 14 मान सबसे शक्तिशाली क्षार को सूचित करता है।
- pH स्केल पर मान 7 से 0 तक घटने के साथ अम्ल की की शक्ति बढती है।
- उसी प्रकार pH स्केल पर मान 7 से 14 तक बढने के साथ क्षार की शक्ति बढती है।



कुछ द्रवों का pH स्केल पर मान :-

पदार्थ	pH मान
जठर रस	1.2
नींबू रस	2.2
आंसू	7.4
मानव रक्त	7.4
सिरका	3
शराब	2.8
मानव मूत्र	4.8
दूध	6.5
शुद्ध जल	7
अम्ल वर्षा	5.6
चूना पानी	12
टूथपेस्ट	9

दैनिक जीवन में pH का महत्व :

(i) रक्त और हमारा शरीर : हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास (range) में ही जीवित रह सकते हैं।

(ii) अम्लीय वर्षा के हानियाँ : वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है।

(iii) मिटटी की अम्लीयता : कई बार किन्ही कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिटटी का pH मान कम हो जाने से इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती है, चूँकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की

notesstreet.in

आवश्यकता होती है | मिटटी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को नुकसान पहुँचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है |

(iv) अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना : pH का महत्व हमारे आमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) से भी है | यह भी एक विशिष्ट pH पर उदर (पेट) को बिना हानि पहुँचाये भोजन के पाचन में सहायता करता है | समान्यत: हमारा उदर का pH परास लगभग 1.5 - 3.5 के बीच कार्य करता है | इनमें भी ये निम्न **दो स्थितियाँ** होती हैं |

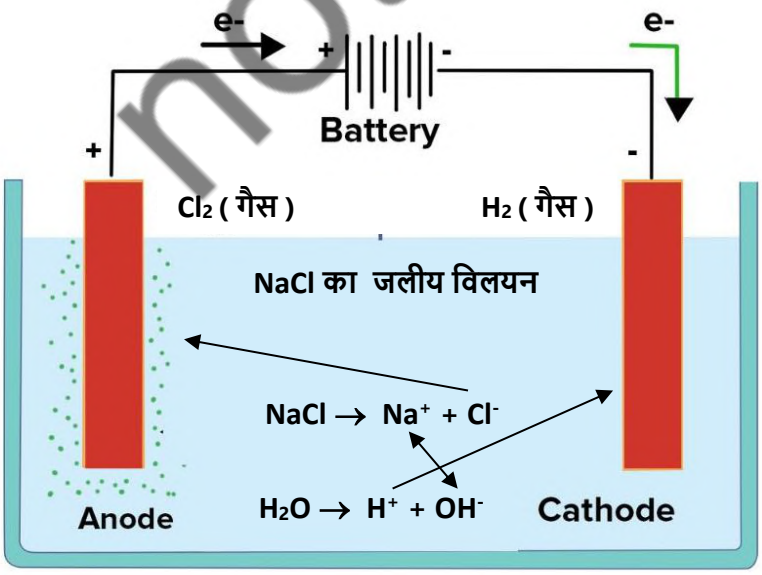
- **(a) अल्प अम्लता (Hypoacidity) :** कुछ व्यक्तियों में HCl का स्राव बहुत कम होता है जिससे उनके भोजन नहीं पचता अथवा कम पचता है | ऐसी अवस्था को अल्प-अम्लता (अपच) कहते है | ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के साथ अम्लीय पदार्थ जैसे निम्बू या सिरका लेना पड़ता है, अथवा पाचक-रस उत्पन्न करने वाली औषधीयाँ लेना पड़ता है |
- **(b) अति-अम्लता (Hyperacidity) :** उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है | इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए ऐन्टासिड (antacid) लेना पड़ता है | ऐन्टासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्बल क्षार होते है | **जैसे** - मिल्क ऑफ़ मैग्नेशिया (**ENO**) (मैग्नेशियम हाइड्रोऑक्साइड).

(v) दन्त-क्षय (Tooth-caries/tooth-decay) : समान्यत: मुँह का pH मान 5.5 रहता है | यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाए तो दन्त-क्षय प्रारंभ हो जाता है | दाँतों का इनैमल (दत्तवल्क) कैल्शियम फोस्फेट का बना होताहै जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है | यह दाँतों की बाहर से बचाव करता है | जब मुँह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो यह धीरे-धीरे संक्षारित होने लगता है |

दन्त-क्षय से बचाव (Protection from Tooth-Decay) : भोजन के बाद मुँह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुँह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत-मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है।

क्लोर-क्षार प्रक्रिया (Chlor-Alkali Process) :

जब सोडियम क्लोराइड **(साधारण नमक)** के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो **सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन** होकर एनोड पर Cl_2 गैस, कैथोड पर H_2 गैस एवं पात्र में NaOH का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रकिया कहते हैं | क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन (क्लोर) एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड (क्षार) होते हैं।



विधुत धारा प्रवाहित करने पर

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$

कैथोड पर - $2H^+ + 2e^- \rightarrow H^2\uparrow$

एनोड पर - $2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$

पात्र में

$Na^+ + OH^- \rightarrow NaOH\ (aq)$

notesstreet.in

इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न है :

$$2NaCl\ (aq) + 2H_2O\ (l) \rightarrow 2NaOH\ (aq) + Cl_2\ (g) + H_2\ (g)$$

क्लोर-क्षार प्रक्रिया के उत्पाद (Products of chlor-alkali Process):

(1) सोडियम हाइड्रोऑक्साइड **(Sodium Hydroxide)**
(2) क्लोरीन गैस **(Chlorine Gas)**
(3) हाइड्रोजन गैस **(Hydrogen Gas)**

सोडियम हाइड्रोऑक्साइड का उपयोग (Uses of Sodium Hydroxide):

(i) इसका उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए किया जाता है |
(ii) साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है |
(iii) इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है |
(iv) और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है |

क्लोरीन गैस का उपयोग (Uses of Chlorine gas):

(i) क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है |
(ii) स्विमिंग पूल में
(iii) PVC, CFCs और कीटाणुनाशक बनाने ने किया जाता है |
(iv) और इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है |

हाइड्रोजन गैस का उपयोग (Uses of hydrogen):

(i) इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है |
(ii) इसका उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है |
(iii) और इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है |

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन (Production of Hydrochloric acid): क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोर-क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादन है, जिनका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है |

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$$

उपयोग

(i) दवाइयों के निर्माण में,
(ii) सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण में,
(iii) अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में और
(iv) इस्पात के सफाई के लिए प्रयोग होता है |

विरंजक चूर्ण का उत्पादन '$CaOCl_2$' **(Production of Bleaching powder):** क्लोर-क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सुखे बुझे हुए चूने की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है |
इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है :

$$Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$$

notesfreet.in

विरंजक चूर्ण का उपयोग (Used of Bleaching powder) :

(i) वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के कागज़ की पैफक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए

(ii) कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एवं

(iii) पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में

बेकिंग सोडा का उत्पादन ' $NaHCO_3$ '(Production of Baking soda): इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ($NaHCO_3$) है। इसका निर्माण Na_2CO_3 के जलीय विलयन में CO_2 गुजारने पर होता है। इसका रासायनिक समीकरण निम्न है :

$$Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow 2NaHCO_3$$

(सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट)

बेकिंग सोडा का उपयोग :

(i) सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोईघर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है।

(ii) कभी-कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है।

(iii) यह एक दुर्बल क्षार भी है जिसका उपयोग कई बार अति-अम्लता की स्थिति में की जाती है यह ऐन्टैसिड का संघटक भी है |

(iv) इसका उपयोग सोडा-अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है |

(v) इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है |

खाना पकाते समय जब इसे गर्म किया जाता है तो $NaHCO_3$ टूट कर CO_2 उत्पन्न करता है जिसके कारण खाना फूलकर मुलायम तथा हल्का हो जाता है :

$$2NaHCO_3 \xrightarrow{\text{Heat}} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

धोने का सोडा ($Na_2CO_3.10H_2O$) : (Washing Soda) :- वाशिंग सोडा (Washing Soda) सोडियम कार्बोनेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु होते हैं. इसका उपयोग ग्लास, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर इत्यादि के निर्माण में किया जाता है.

वाशिंग सोडा का उत्पादन :- निम्नलिखित तीन चरणों में वाशिंग सोडा को बनाया जाता है.

प्रथम चरण- सबसे पहले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है.

$$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$$

दूसरा चरण - सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट विघटित होता है

$$2NaHCO_3 \xrightarrow{\text{गर्म}} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

तीसरा चरण - सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश में पानी को मिलाया जाता है ताकि क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु युक्त वाशिंग सोडा के क्रिस्टल को प्राप्त किया जा सके.

$$Na_2CO_3 + 10H_2O \rightarrow Na_2CO_3.10H_2O$$

वाशिंग सोडा

notesstreet.in

उपयोग :

(a) इसका उपयोग काँच , सावुन एवं कागज उद्योगों में होता है ।

(b) इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है ।

(c) इसका उपयोग घरों में साफ - सफाई के लिए होता है ।

(d) जल की स्थायी कटोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है ।

प्लास्टर ऑफ पेरिस($CaSO_4 . \frac{1}{2}H_2O$) (POP) : जिप्सम को 373k (100C°) पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्यागकर कैल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट/ अर्धहाइड्रेट (POP) बनाता है ।यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है

$$\underset{\text{(जिप्सम)}}{CaSO_4 .2H_2O} \xrightarrow{373k} CaSO_4 . \frac{1}{2} H_2O + 1\frac{1}{2}H_2O$$

उपयोग :

(a) प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं ।

(b) इसका उपयोग खिलौने बनाने , सजावट का समान बनाने के लिए किया जाता है ।

(c) इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है ।

Important Chemical Formula Table :-

व्यापारिक नाम	रासायनिक नाम	रासायनिक सूत्र
चाक	कैल्सियमकार्बोनेट	$CaCO_3$
सुहागा	बोरेक्स	$Na_2B_4O_7.10H_2O$
फिटकरी	पोटैसियम एलुमिनियमसल्फेट	$K_2SO_4Al_2(SO_4)_3\ 24H_2O$
जिप्सम	कैल्सियमसल्फेट	$CaSO_4 . 2H_2O$
नीला थोथा	कॉपरसल्फेट	$CuSO_4$
हरा कसीस	फैरिकसल्फेट	$Fe_2(SO_4)_3$
शुष्क बर्फ	ठोस कार्बन- डाई- आक्साईड	CO_2
कास्टिक पोटाश	पोटेशियम हाईड्राक्साईड	KOH
स्प्रिट	मैथिलएल्कोहल	CH_3OH
एल्कोहल	एथिलएल्कोहल	C_2H_5OH
खाने का सोडा	सोडियम बाई कार्बोनेट	$NaHCO_3$
धोने का सोडा	सोडियमकार्बोनेट	$Na_2CO_3.10H_2O$
शोरा	पोटैसियमनाइट्रेट	KNO_3
बुझाचूना	कैल्सियम हाईड्राक्साईड	$Ca(OH)_2$
लाफिंगगैस	नाइट्रसआक्साईड	N_2O
लालदवा	पोटैसियम परमैगनेट	$KMnO_4$
चूना	कैल्सियम आक्साईड	CaO
सिंदूर	मरक्यूरिक सल्फाइड	HgS
सिरका	एसिटिक एसिड का तनुघोल	CH_3COOH

notesstreet.in